SaparTravel
SoW, SLA/SLO и бюджет проекта

Лабораторная работа 8 и рубежный контроль 1

Проект: веб-платформа поиска и бронирования туров. Автор: Абинсериков Нурасыл. Команда: Айдар Елнара, Баекеева Бибінұр, Бердебек Әмір. Дата подготовки: 23 октября 2026 года. Версия: 1.1 (тенге). Валюта: тг. Валюта расчетов — казахстанский тенге (KZT). Курс сметы на 23.10.2026: 1 USD = 447,94 тг, официальный RSS Национального Банка РК. Курс зафиксирован на весь расчетный горизонт; формула пересчета: сумма в тенге = исходная сумма × 447,94. Денежные таблицы округлены до 0,01 тг, удельные ставки при необходимости показаны до четырех знаков; промежуточные вычисления хранят полную точность.

Статус: законченный учебный пакет для защиты, проект договорных условий и финансовый прогноз. Подписи заказчика, результаты UAT, коммерческие договоры и фактическое соблюдение SLO этим документом не подтверждаются.

Результат расчета	Значение
Плановые затраты первого года без резервов	13 081 550,17 тг
Baseline с рисками / лимит с управленческим резервом	13 364 648,25 / 13 436 318,65 тг
Пользователь-месяцев / средняя полная стоимость	8000 / 1 635,19 тг за MAU-месяц
Операционная / полная безубыточность	714 / 1293 MAU
Прогноз комиссии / дефицит первого года	4 300 224,00 / 8 781 326,17 тг
TCO размещения, 36 месяцев: cloud / own / rent	1 850 619,32 / 4 088 509,64 / 3 464 815,90 тг

Навигация: 1 — исходные данные; 2 — SoW; 3 — SLO/SLA и error budget; 4 — бюджет; 5 — юнит-экономика; 6 — сравнение размещения; 7 — пакет недель 1–8 и защита; 8 — источники. Приложения: Excel с формулами, CSV бюджета/backlog/НФТ, презентация и доказательство расчета в калькуляторе.

1. Основание, допущения и согласование baseline

Основание — существующий репозиторий SaparTravel: README, ADR-002, устав от 25.09.2026, бизнес-кейс ЛЗ 3, WBS ЛЗ 5, Planning Poker и Monte Carlo ЛЗ 6, RAID и результаты сканирования ЛЗ 7. Стек: React/Vite, FastAPI, PostgreSQL 17, SQLAlchemy/Alembic, JWT/Argon2, Docker Compose и Nginx. Реальные партнеры и онлайн-платежи не подключены.

Тип данных	Что принято и как проверять
Подтверждено содержимым репозитория	Есть каталог, роли, заявки, локализация и тесты; наличие кода не доказывает production-надежность.
Сохраненные исходные оценки	Разработка 8 062 920,00 тг, данные 671 910,00 тг, обучение 358 352,00 тг, поддержка 2 687 640,00 тг/год, вывод старого процесса 223 970,00 тг. Это top-down денежная оценка ЛЗ 3, а не перевод WBS в часы по 4 479,40 тг.
Новые допущения ЛЗ 8	MAU, конверсия 3%, средний реализованный заказ 223 970,00 тг, комиссия 8%, переменный расход 89,5880 тг/MAU, продвижение 44 794,00 тг/мес. Проверить пилотом и договорами.
Публичные тарифы	Проверены 23.10.2026, S01–S08. Для сметы пересчитаны в тенге по курсу 447,94 тг за единицу валюты провайдера; налоги, инфляция, скидки и free credits не включены.
Финансовый горизонт	M1 = сентябрь 2026, M12 = август 2027. Весь ряд — план, включая уже прошедшие месяцы; расходов-факт в источниках нет. Запуск до 20.12.2026; декабрьские постоянные расходы заложены за полный месяц консервативно.
Спрос и мощность	До 2000 активных туристов/мес., 500 туров, БД до 10 GiB, суммарный peak 20 RPS; 70% каталог / 20% вход-профиль / 10% заявки. Это профиль приемочного теста, не доказанная мощность.

Решения об изменениях, включенные в пакет

ID	Предложенное решение ЛЗ 8	Статус
CR-08-01	Уточнить размещение и годовой бюджет по публичным тарифам; расходы hosting 50 908,38 тг/мес. и разовая настройка 17 917,60 тг заменяют грубый лимит 1 075 056,00 тг/год.	Подготовлено к утверждению
CR-08-02	Для демонстрации брать календарь WBS: 28.09–20.12.2026, инкременты 25.10, 22.11, 20.12. В старом уставе каталог/бронь привязаны к неделям 8/10; это расхождение явно вынесено на согласование.	Не считать старый устав автоматически измененным
CR-08-03	Ввести измеримые C1–C3, RTO аварийного восстановления ≤4 ч; рестарт API ≤15 мин. при живой БД остается целью. В старом уставе URL /catalog заменить в проверках на существующий /api/v1/experiences.	Уточнение условий приемки
CR-08-04	Комиссию поставщика считать только гипотезой коммерческого пилота с ручными счетами. Разработку биллинга, эквайринга и платежного API не добавлять в MVP.	До договора выручка 0,00 тг

2. Statement of Work — предмет и результаты

Заказчик — владелец продукта SaparTravel; уполномоченный внешний представитель назначается заказчиком. Исполнитель — учебная команда SaparTravel. Внутренний PO и backend: Абинсериков Нурасыл; анализ и Scrum: Айдар Елнара; frontend и БД: Баекеева Бибінұр; QA/Delivery: Бердебек Әмір. Внешний заказчик, владелец эксплуатации и ответственный за ПДн пока не названы: подписи не подменяются именами команды.

Цель: обеспечить путь «найти тур → изучить условия → выбрать выезд → отправить заявку → отследить статус», сократить ручную обработку с 30 до 8 минут и поднять долю обработки за рабочий день с 70% до 95% через 3 месяца после пилота. Эти бизнес-эффекты — гипотезы до замера, не SLA мгновенного ответа API.

Поставка / WBS	Состав результата	Приемочное доказательство
D1. Baseline / 1.1–2.2	Устав, границы, 18-историйный backlog, НФТ, потоки и RU/KK/EN	PO подтверждает Must-срез ST-01–ST-15; у историй позитивные и негативные критерии
D2. API и данные / 3.1–3.4	PostgreSQL, миграции, вход/роли, каталог, выезды, создание и отмена заявки	Миграции на пустой тестовой БД; API-тесты; сумма с сервера; конкурентная бронь без перепродажи
D3. Интерфейс и кабинеты / 3.5–3.6	Турист, поставщик, администратор; адаптивность и три языка	E2E по трем ролям; чужие ресурсы недоступны; 360–1440 px
D4. Качество / 4.1–4.3	CI, матрица тестов, проверка НФТ, безопасный демонстрационный каталог	Протоколы тестов/нагрузки/безопасности; перенос данных с количеством и контрольными выборками
D5. Приемка и передача / 5.1–5.4	Релиз по commit SHA, образы, руководство, обучение, runbook, backup/restore и откат	UAT и акт передачи; владелец эксплуатации воспроизводит запуск и restore без передачи секретов в отчете

Границы работ

Входят поиск и фильтры, карточки, будущие выезды и остаток мест, регистрация/вход/профиль, избранное, заявка с расчетом суммы на сервере, история/отмена, управление собственными турами и заявками поставщика, управление ролями/каталогом администратором, RU/KK/EN, проверки и эксплуатационная документация. Миграция — согласованный seed/CSV-набор без разработки универсального ETL.

Вне SoW: онлайн-оплата, эквайринг, возвраты денег, реальные API отелей/туроператоров, email/SMS и почтовое восстановление пароля, мобильное приложение, отзывы, рекомендательная система, расширенная аналитика и круглосуточная коммерческая поддержка. Создание заявки не является покупкой или списанием денег; подтверждение поставщиком — отдельное человеческое действие.

План и стоимость поставки

Веха	Дата по WBS	Объем / условие
I1. Каталог и доступ	25.10.2026	74 ч; каталог, фильтры, карточка, вход и миграции
I2. Заявки и кабинеты	22.11.2026	52 ч; создание/отмена, статусы, роли, CI
I3. Качество и передача	20.12.2026	45 ч; данные, НФТ, UAT, обучение и эксплуатация
Цена предмета разработки	9 093 182,00 тг	8 062 920,00 тг разработка + 671 910,00 тг данные + 358 352,00 тг обучение; оплата/приемка по согласованным этапам

Финансовая раскладка разработки: 2 687 640,00 тг в M1, 2 687 640,00 тг в M2, 2 687 640,00 тг в M3; данные 671 910,00 тг и обучение 358 352,00 тг в M3. Вывод старого процесса 223 970,00 тг в M4, настройки хостинга 17 917,60 тг в M1, эксплуатация и продвижение показаны отдельно. Оплата сама по себе не заменяет приемку вехи.

2.1. Порядок приемки и Definition of Done

- Исполнитель передает релиз-кандидат: commit SHA, версии образов, миграции, перечень выполненных историй, результаты CI и UAT, известные ограничения, инструкции запуска/отката и протокол восстановления.
- Заказчик/уполномоченный PO в течение 5 рабочих дней выполняет UAT на отдельном стенде и письменно принимает результат либо возвращает замечания с ID истории, шагами, ожидаемым и фактическим результатом и серьезностью. Молчание не означает приемку.
- Блокирующие дефекты: потеря/утечка данных, обход ролей, перепродажа мест, неверная сумма, невозможность входа/заявки. Не должно оставаться открытых Critical/High дефектов; найденные уязвимости анализируются и устраняются/документируются до публичного пилота.
- Исполнитель устраняет подтвержденные блокирующие дефекты в согласованный срок, ориентир 3 рабочих дня; повторная приемка за 2 рабочих дня включает затронутые проверки и критический регресс. Изменение согласованных требований проходит через CR.
- Общий DoD: все Must-критерии пройдены, PostgreSQL-тесты/сборка/E2E успешны, НФТ проверены протоколами, данные сверены, backup/restore и откат показаны, команда и владелец эксплуатации приняли документацию. Нельзя заменить эти доказательства локальным запуском.
- Неблокирующие замечания допускаются только с подписанным списком, владельцем, сроком и отсутствием влияния на основной сценарий. Подписываются акт UAT и акт передачи. Гарантийное исправление отклонений от SoW — 30 календарных дней после приемки, включено в цену разработки; новые функции оплачиваются по CR.

Приемочный кейс	Проверяемый ожидаемый результат
UAT-01. Каталог C1	На 500 турах поиск/фильтр возвращают нужный опубликованный тур; скрытый отсутствует, карточка содержит условия
UAT-02. Вход C2	Новый пользователь становится traveler; верный пароль открывает профиль, неверный не выдает JWT
UAT-03. Заявка C3	Для будущего выезда создается 201 + reference и серверная сумма; заявка видна в своих GET /bookings
UAT-04. Конкуренция	20 параллельных запросов на последнее место: не более одного успеха; остальные корректно получают конфликт; мест не меньше нуля
UAT-05. Владение и статусы	Турист не видит чужих заявок; поставщик — чужих туров; отмена освобождает места, история содержит изменения
UAT-06. Передача	Владелец запускает релиз, восстанавливает отдельную БД из копии, выполняет smoke и демонстрирует откат

2.2. Порядок изменений и права на результат

Любая сторона оформляет CR с причиной, новой границей/критерием, влиянием на сроки, WBS, бюджет, безопасность и SLO. Аналитик регистрирует запрос, команда оценивает за 2 рабочих дня. PO принимает приоритет и обмен равноценным объемом; изменение денег/финальной даты/обязательств SLA утверждает внешний заказчик/спонсор. После письменного решения обновляются версия baseline, backlog, план, смета и журнал. До решения действует предыдущий согласованный объем. Любой рост суммы требует решения заказчика; отклонение прогноза более 15% дополнительно эскалируется спонсору по уставу.

Неотложные исправления P1/безопасности разрешены владельцу сервиса в пределах согласованного резерва с журналом и последующим разбором на следующий рабочий день. Это правило не разрешает добавлять платежи или внешние интеграции без CR.

Предлагаемые условия прав: после подписания акта и оплаты созданные специально для проекта исходники, схемы БД, миграции, тесты, дизайн и документация передаются заказчику с правом использования, изменения и передачи сопровождения; исполнитель обеспечивает необходимые согласия авторов. До передачи предоставляется право тестирования для UAT. Предшествующие наработки исполнителя перечисляются отдельно и лицензируются в объеме, необходимом для эксплуатации. Сторонние компоненты и изображения остаются под своими лицензиями; к передаче прикладывается реестр зависимостей/лицензий. Данные пользователей не переходят в собственность исполнителя. Публикация проекта или реальных данных в портфолио требует отдельного согласия заказчика. Секреты передаются через защищенный канал, в отчет не включаются.

Поля акта: версия/SHA; D1–D5; результаты UAT-01–06 и НФТ; открытые замечания; дата; ФИО и полномочия принимающего; решение «принято/возврат»; подписи. В текущем учебном пакете эти поля намеренно не подписаны за заказчика.

3. Три сценария: SLI, SLO и SLA

SLO — внутренняя цель команды; SLA — предложенная внешняя граница обязательств, ниже внутренней цели. Окно — календарный месяц по Asia/Almaty; первые неполные дни считаются по фактическому числу минут. Для защиты ниже показан 30-дневный месяц: 43200 минут. Начало SLA — после приемки и включения наблюдаемости, первый полный отчет планируется за январь 2027. На 23.10.2026 ни один показатель не заявлен как достигнутый.

Сценарий и граница	Успех пользовательского действия	SLO / SLA
C1. Найти и открыть тур **ST-01–04** **GET /api/v1/experiences и /experiences/{slug}**	От клика «поиск/фильтр» до корректного списка; от клика карточки до программы/цены/выездов. Обе стадии измеряются, ошибка любой — неуспех C1.	Доступность и доля корректных попыток ≥99,9% / ≥99,5%; p95 E2E ≤2 / ≤3 с; p95 API ≤0,5 / ≤0,75 с
C2. Войти и открыть профиль **ST-07** **POST /auth/login + GET /auth/me**	От отправки валидных учетных данных до профиля traveler и успешного чтения /me. Пароли и токены не логируются.	Доступность/корректность ≥99,8% / ≥99,5%; p95 E2E ≤2 / ≤3 с; p95 API ≤0,5 / ≤0,75 с
C3. Отправить заявку и получить результат **ST-05/06/10** **POST /bookings + GET /bookings**	От клика подтверждения до reference, верной суммы и заявки в кабинете; либо корректный 409 при реально исчерпанных местах. Для синтетики используются гарантированно доступные тестовые места: ожидается 201 и чтение, затем отмена.	Доступность/корректность ≥99,7% / ≥99,5%; p95 E2E ≤2 / ≤3 с; p95 API ≤0,5 / ≤0,75 с; 0 перепродаж/утечек как отдельный инвариант

Как именно считать показатели

- A_i = 1 − bad_minutes_i / eligible_minutes. Каждую минуту отдельный монитор выполняет C1–C3. Неуспешная синтетическая попытка делает эту минуту плохой; шаги идут последовательно, hard timeout всего сценария 10 с. Доступность включает DNS, TLS, frontend, API и БД; один /health не заменяет сценарий.
- Q_i = good_attempts_i / eligible_attempts_i. Отдельная метрика реальных попыток: валидные действия в согласованном профиле нагрузки; шаги связаны случайным trace ID без ПДн. Успех включает корректный ожидаемый бизнес-результат. 5xx, timeout, потерянная запись, неверная сумма и 429 для валидного действия в пределах лимита считаются ошибками.
- Неверный пароль, невалидный ввод, бот-сканирование, отдельные согласованные нагрузочные тесты и известный отказ сети на устройстве не входят в eligible-метрику основного сценария; причины исключения и количества публикуются. 409 по остаткам не становится успешной продажей и не входит в конверсию 3%, даже если технически корректен. Не исключать все 4xx без разбора.
- L_i — распределение времени от действия в браузере до проверенного результата; API измеряется на Nginx от входа запроса до окончания ответа. p95 — nearest rank ceil(0,95N), по всем eligible-попыткам, включая ошибки; timeout учитывается как 10 с. Качество UI подтверждается E2E-метрикой, серверная задержка — отдельным histogram.
- Синтетика запускается из внешнего узла, а не из контейнера приложения. Тестовый tenant и выезды исключены из MAU/GMV; после C3 заявка отменяется. Ротация будущих дат и очистка обязательны. Отсутствующую пробу/телеметрию консервативно считать плохой минутой до доказательства, что сбой был только в мониторинге.
- Плановые работы, ошибки релиза и отказ облачного провайдера включаются в downtime. Изменение списка исключений требует CR. При N=0 request-метрика не вычисляется, статус N/A; минутная синтетическая метрика продолжает действовать. Проценты и p95 не усредняются между сценариями.

SLA по доступности считается выполненным, только если каждый A_i и каждый определенный Q_i ≥99,5%; по задержке — если каждый p95 укладывается в свою границу. Для credit берется худший сценарий/метрика; общий инцидент не суммируется трижды. Пример: остановка на 30 минут расходует по 30 минут бюджета C1, C2, C3, а не 90 минут общего сервиса.

3.1. Error budget и управление надежностью

Бюджет времени B_t = (1 − SLO) × T. Бюджет некорректных попыток B_e = floor((1 − SLO) × N). Это два разных знаменателя; число ошибок не переводится автоматически в минуты простоя. N ниже — иллюстрация, не прогноз выручки и не число пользователей.

Сценарий	Внутренний бюджет / 30 дней	Пример request budget	Внешняя граница SLA
C1, SLO 99,9%	43,2 мин. (43 мин. 12 с)	N=200000 → ≤200 ошибок	99,5% → 216 мин.; при том же N ≤1000 ошибок
C2, SLO 99,8%	86,4 мин. (1 ч. 26 мин. 24 с)	N=20000 → ≤40 ошибок	99,5% → 216 мин.; ≤100 ошибок
C3, SLO 99,7%	129,6 мин. (2 ч. 9 мин. 36 с)	N=4000 → ≤12 ошибок	99,5% → 216 мин.; ≤20 ошибок

При минутных пробах сравнивают без округления процента: допустимы не более floor(B_t) плохих минут — 43, 86 и 129. Для 28 дней SLO-бюджеты равны 40,32 / 80,64 / 120,96 мин., SLA 201,60 мин.; для 31 дня — 44,64 / 89,28 / 133,92 и 223,20 мин. Лист SLO позволяет менять длительность и N.

Latency-budget отдельный: не более floor(0,05N) eligible-попыток дольше 2 с для SLO и дольше 3 с для SLA. Например, при N=4000 — не более 200 медленных попыток на соответствующей границе. Плохая попытка может одновременно расходовать бюджеты успеха и задержки; их нельзя складывать. Нулевая перепродажа, неверные суммы и утечки не имеют разрешенной квоты: любой такой случай — P1 независимо от остатка error budget.

Состояние	Действие и владелец
Остаток >50%	Обычные релизы по DoD; Бердебек Әмір еженедельно публикует A/Q/p95 и остаток по C1–C3
Остаток 20–50%	Не менее половины доступной capacity спринта на надежность; PO пересматривает приоритеты
Остаток <20% или budget исчерпан	Заморозить функциональные релизы; разрешены исправления P1 и безопасности до возвращения показателей в цель. Решение владельца сервиса фиксируется в журнале
Один инцидент расходует >20% бюджета	Разбор за 2 рабочих дня, причина, меры, владелец и срок; Нурасыл отвечает за backlog исправлений
Быстрое сгорание	Алерт burn rate ≥14,4 на окнах 1 ч + 5 мин. либо ≥6 на 6 ч + 30 мин.; 2 подряд проваленные пробы дополнительно создают инцидент

Burn rate = фактическая доля плохих минут / (1 − SLO) конкретного сценария. Если плохих минут C1 уже 30, из 43,2 остается 13,2 минуты: SLO еще соблюдается, но новые рисковые релизы останавливаются при переходе ниже 20%. Месячный отчет выдается к 3-му рабочему дню следующего месяца; сырые обезличенные метрики хранятся 90 дней.

3.2. Инциденты, ответственность и компенсация SLA

Приоритет	Регламент поддержки	Владелец
P1: нет входа/заявки, потеря данных, обход ролей	Регистрация автоматически 24×7; подтверждение ≤1 рабочего часа; обход/восстановление ≤4 рабочих часов как целевой регламент. Обновление статуса каждый рабочий час	Нурасыл; координация Әмір; при безопасности — ответственный ИБ
P2: частичная деградация, основной путь доступен	Подтверждение ≤4 рабочих часов, план исправления ≤2 рабочих дней	Бибінұр / Нурасыл по компоненту
P3: некритичный дефект/консультация	Подтверждение ≤1 рабочего дня; согласование ближайшего спринта	Елнара / PO

Рабочее окно: понедельник–пятница 09:00–18:00 Asia/Almaty по согласованному календарю команды; 24×7 дежурство не куплено. Минуты простоя вне рабочего окна продолжают расходовать SLA-budget. Автоперезапуск API ≤15 минут при исправной БД, backup RPO ≤24 ч, аварийный restore RTO ≤4 календарных часов — технические цели, проверяемые до запуска. Авария на 4 часа уже превышает 216 минут SLA; это признанный риск, не исключение. Для более жестких обязательств нужен отдельный CR на репликацию и дежурство.

Компенсация предлагается заказчику за сопровождение платформы, не бесплатному туристу: credit от фактически оплаченной месячной платы 223 970,00 тг. Худшее A_i/Q_i: ≥99,5% — 0%; [99,0%;99,5%) — 5% (11 198,50 тг); [95%;99%) — 10% (22 397,00 тг); <95% — 20% (44 794,00 тг). Нарушение любого SLA p95 — credit минимум 5%; берется максимум по основаниям, месячный предел 20%. При бесплатном учебном стенде денежный credit равен 0,00 тг, сохраняются отчет и исправления. Потребительские права по туру в этот технический SLA не включены.

Заказчик направляет расхождение по отчету в течение 10 рабочих дней; исполнитель сверяет trace/метрики за 5 рабочих дней и применяет credit к следующему счету, либо возвращает согласованную сумму при завершении договора. Кредит за SLO при соблюденном SLA не начисляется. В бюджете это уменьшение выручки исполнителя сопровождения; при расчете расходов владельца продукта кредит консервативно не вычтен заранее.

4. Бюджет на 12 месяцев

Выбран расчетный вариант cloud managed. Все затраты рассматриваются с позиции владельца продукта как экономическая стоимость; бесплатный труд студентов не обнуляет бюджет. Налоги и инфляция вне базовой учебной модели. Регистрация, платежи и создание облачных ресурсов не выполнялись. Домен, электричество, зарплатные ставки, собственное железо и маркетинг — явно помеченные сметные допущения, а не найденные оферты.

Статья	Правило распределения	За 12 месяцев, тг
Разработка и настройка приложения	2 687 640,00 тг × M1–M3	8 062 920,00
Миграция/сверка данных	671 910,00 тг в M3	671 910,00
Обучение	358 352,00 тг в M3	358 352,00
Вывод старого процесса	223 970,00 тг в M4	223 970,00
Настройка cloud	4 ч × 4 479,40 тг в M1	17 917,60
Размещение и его администрирование	50 908,38 тг × 12	610 900,57
Поддержка приложения	223 970,00 тг × 9, M4–M12	2 015 730,00
Продвижение	44 794,00 тг × 9, M4–M12	403 146,00
Переменные расходы	89,5880 тг × 8000 MAU-месяцев	716 704,00
План без резервов	Сумма статей	13 081 550,17
Риск-резерв	63,2 ч × 4 479,40 тг/ч; M1/M2 94 366,03; M3 94 366,02 тг	283 098,08
Baseline с рисками	План + EMV	13 364 648,25
Управленческий резерв	16 ч × 4 479,40 тг; зарезервирован M3	71 670,40
Лимит финансирования	Baseline + управление, без зачета выручки	13 436 318,65

Риск-резерв 283 098,08 тг распределен с точностью до тиына: 94 366,03 + 94 366,03 + 94 366,02 тг. Труд разработки в WBS оценен отдельно от цены подрядчика: 171 ч не умножаются на ставку резерва 4 479,40 тг/ч. Расход резерва требует записи события/часов и не считается автоматически понесенным расходом.

Месяц	MAU	Затраты, тг	Комиссия, тг	Поток, тг	тг/MAU
09.2026	0	2 756 465,98	0,00	-2 756 465,98	N/A
10.2026	0	2 738 548,38	0,00	-2 738 548,38	N/A
11.2026	0	3 768 810,38	0,00	-3 768 810,38	N/A
12.2026	100	552 601,18	53 752,80	-498 848,38	5 526,01
01.2027	200	337 589,98	107 505,60	-230 084,38	1 687,95
02.2027	400	355 507,58	215 011,20	-140 496,38	888,77
03.2027	600	373 425,18	322 516,80	-50 908,38	622,38
04.2027	800	391 342,78	430 022,40	38 679,62	489,18
05.2027	1000	409 260,38	537 528,00	128 267,62	409,26

SaparTravel / ЛЗ 8 / версия 1.1 / тенге / 23.10.2026

Месяц	MAU	Затраты, тг	Комиссия, тг	Поток, тг	тг/MAU
06.2027	1300	436 136,78	698 786,40	262 649,62	335,49
07.2027	1600	463 013,18	860 044,80	397 031,62	289,38
08.2027	2000	498 848,38	1 075 056,00	576 207,62	249,42
Итого	8000 MAU-мес.	13 081 550,17	4 300 224,00	-8 781 326,17	1 635,19

Разбивка каждой статьи по всем 12 месяцам приведена в Budget12 и budget_12_months.csv. При нулевом MAU стоимость на пользователя не определяется, а затраты разработки остаются в годовом числителе. Средняя стоимость = 13 081 550,17 тг / 8000 = 1 635,19 тг за пользователь-месяц; с рисками 1 670,58 тг; с обоими резервами 1 679,54 тг. Среднее арифметическое месячных CPU применять нельзя.

Контроль ресурсов и кассового разрыва

171 + 63,2 + 16 = 250,2 ч против 204 ч net capacity: дефицит 46,2 ч при полном использовании обоих резервов. Только известные риски дают дефицит 30,2 ч. План реагирования — привлечь до 46,2 ч дополнительной помощи по предположительной ставке 4 479,40 тг/ч (до 206 948,28 тг внутри уже заложенных 354 768,48 тг, не второй раз поверх сметы) либо уменьшить объем/сдвинуть срок через CR. Наличие денег не подтверждает доступность помощника; до согласования ресурсный baseline не обеспечен.

Прогноз выручки — 4 300 224,00 тг, дефицит первого года без резервов — 8 781 326,17 тг. При поступлении комиссии в том же месяце максимальный кассовый разрыв 10 184 162,27 тг; с обоими резервами нужно 10 538 930,75 тг чистого финансирования. Это отличается от валового лимита 13 436 318,65 тг. Задержка оплаты поставщиком на месяц увеличивает разрыв: требуется отдельный сценарий оборотного капитала. Без подписанных комиссионных договоров выручка считается нулевой и финансируется весь лимит.

5. Юнит-экономика и точка безубыточности

Единица — один активный турист в календарном месяце (MAU): уникальный авторизованный traveler, совершивший минимум одно осмысленное действие в каталоге/карточке/кабинете. Администраторы, поставщики, тестовые пробы и боты исключаются. В коде полноценной MAU-аналитики пока нет: ниже плановый ряд, который нужно подтвердить обезличенным счетчиком. MAU не равно зарегистрированной базе и не равно числу покупателей.

Монетизация — гипотеза комиссии от поставщика за реально состоявшийся заказ с ручным счетом после сверки. Нет оплаты внутри приложения, а одна только заявка pending не создает дохода. Средний реализованный заказ 223 970,00 тг — сумма всего заказа, а не цена на человека. Конверсия 3% означает ровно один состоявшийся заказ у 3% MAU за месяц и уже учитывает отмены/неявки. GMV не является выручкой SaparTravel.

Переменная	Расчет	Результат
Выручка на MAU, r	223 970,00 тг × 0,03 × 0,08	537,5280 тг/мес.
Переменный расход, v	Допущение обработки/сверки на туриста	89,5880 тг/мес.
Маржинальный вклад, c	r − v	447,94 тг/MAU-месяц
Постоянные расходы, F	50 908,38 тг hosting + 223 970,00 тг поддержка + 44 794,00 тг продвижение	319 672,38 тг/мес.
Разовые расходы, I	8 062 920,00 + 671 910,00 + 358 352,00 + 223 970,00 + 17 917,60	9 335 069,60 тг
Распределение I на 36 месяцев	9 335 069,60 / 36	259 307,49 тг/мес.
Операционная безубыточность	ceil(F/c)	714 MAU
Полная безубыточность	ceil((F + I/36)/c)	1293 MAU
Полная с обоими резервами	ceil((F + (I+354 768,48)/36)/c)	1315 MAU

Контроль границы: при 713 MAU операционный результат −291,1610 тг, при 714 +156,7790 тг. Полная модель: 1292 MAU дают −241,3899 тг, 1293 — +206,5501 тг. Операционная прибыль π(N)=N(r−v)−F; операционный CPU(N)=F/N+v; полный CPU(N)=(F+I/36)/N+v. Если r≤v, конечной точки безубыточности нет. Порог действителен только пока рост не требует увеличения мощности/персонала.

При N=2000: GMV = 2000 × 3% × 223 970,00 тг = 13 438 200,00 тг; комиссия 1 075 056,00 тг, переменные расходы 179 176,00 тг, постоянные 319 672,38 тг. Операционная прибыль 576 207,62 тг/мес.; CPU 249,4242 тг. С распределением разработки полный CPU 379,0777 тг, полный результат 316 900,13 тг/мес. Это не означает окупаемость уже потраченной разработки: годовой денежный результат остается отрицательным.

В прогнозе первый устойчивый операционно прибыльный месяц — M8 (апрель 2027, 800 MAU), полная модель становится положительной в M10 (июнь 2027, 1300 MAU). Для покрытия всех затрат первого года при одинаковом MAU в девяти рабочих месяцах нужно ceil((13 081 550,17 − 716 704,00)/(9 × 447,94 тг)) = 3068 MAU каждый месяц M4–M12. Это выше принятого профиля 2000 MAU и требует новой сметы инфраструктуры, поэтому не выдается как гарантированный план окупаемости.

Чувствительность

Сценарий	Вклад/MAU	Порог операц.	Порог полный
База: конверсия 3%, комиссия 8%	447,94 тг	714	1293
Конверсия 2%	268,7640 тг	1190	2155
Конверсия 1%	89,5880 тг	3569	6463
Комиссия 5%	246,3670 тг	1298	2351
Переменные 179,1760 тг/MAU	358,3520 тг	893	1616
Cloud-тарифы +30% (труд/домен без роста)	447,94 тг	736	1315
Нет комиссионного договора / конверсия 0%	−89,5880 тг	Нет	Нет

Для 2000 MAU минимальная операционная конверсия = (319 672,381/2000+89,588)/(223 970,00×0,08) = 1,3920625%. Порог 2% в полной модели требует 2155 MAU и выходит за текущий лимит: нужна переоценка. CAC и LTV не объявляются измеренными: нет retention/cohort-данных и платных экспериментов. Лимит продвижения 44 794,00 тг/мес. не доказывает привлечение планового MAU.

Исходный бизнес-кейс ЛЗ 3 описывает эффект внутренней автоматизации 9 720 298,00 тг/год, а не комиссионную выручку. Его нельзя прибавлять к комиссии без проверки разных получателей выгоды и отсутствия двойного счета. Старые ROI 41,5% и NPV 4 314 558,08 тг относятся к прежним 20 605 240,00 тг TCO. После нового размещения и гипотезы монетизации их нельзя переносить как текущие результаты без отдельного пересчета кейса. В этой версии исторические суммы кейса приведены в эквиваленте тенге по курсу сметы; исходные документы недель 1–7 сохранены в архиве как первичные материалы.

6. Три варианта размещения: сопоставимый TCO

Сравниваются 36 полных месяцев эксплуатации при одинаковом спросе: до 2000 MAU, 20 RPS peak, 500 туров, основная БД до 10 GiB, исходящий трафик до 100 GiB/мес., резервные копии/артефакты до 250 GiB. Это demand-профиль, а не утверждение одинаковой производительности железа. Каждый вариант должен пройти один нагрузочный тест и restore-test. Везде есть HTTPS, внешние пробы, копии вне основного узла и самостоятельное сопровождение приложения. HA не заложена ни в одном варианте.

Вариант	Конфигурация	Ограничения
A. Публичное облако managed	DigitalOcean FRA1: VM Basic Regular 2 vCPU/4 GiB/80 GiB 10 750,56 тг; PostgreSQL 1 vCPU/2 GiB/30 GiB 13 639,77 тг без standby; daily VM backup; Spaces; внешний monitor VM 2 687,64 тг в другом регионе	Managed DB снижает труд эксплуатации, но не означает HA; доступность/версию PG17 и ресурсы проверять до договора. В модели самый дешевый приемлемый по спросу cloud-профиль, мощность еще не доказана

Вариант	Конфигурация	Ограничения
B. Собственная инфраструктура	Сервер ≥4 ядер, ≥16 GB, 2 SSD в зеркале; UPS и сеть; Linux + Nginx + FastAPI + PostgreSQL + Compose; внешний backup и мониторинг	CAPEX 1 119 850,00 тг — оценка, не поставка. Нужны пригодное помещение, интернет с IP, питание и персонал. Место в помещении считается предоставленным без добавочной аренды; при ее появлении TCO растет
C. Открытый стек на арендованном физическом сервере	Hetzner AX42-1 FSN1/HEL1, 64 GB ECC, 2×512 GB NVMe RAID1, Linux, Nginx, FastAPI, PostgreSQL, Compose, open-source мониторинг/backup	Обычный тариф 52 453,77 тг + IPv4 851,09 тг, setup 26 428,46 тг. Для малого пилота железо избыточно; этот вариант именно dedicated, а не еще одна VM публичного облака. Администрирование своими силами

Публичный калькулятор и воспроизведение оценки A

Открыть S01 без регистрации. Добавить Virtual Machines → Basic → Regular → 2 vCPU / 4 GiB, количество 1 (10 750,56 тг); PostgreSQL Standard → Basic Regular → 1 vCPU / 2 GiB, 30 GiB storage, additional nodes 0, количество 1 (13 639,77 тг); Spaces Object Storage, 250 GiB storage и до 1 TiB transfer (2 239,70 тг); отдельную Basic VM 1 vCPU / 1 GiB для внешнего мониторинга (2 687,64 тг). Базовые ресурсы дают 29 317,67 тг/мес.; daily backup приложения 3 225,17 тг рассчитывается отдельно как 30% × 10 750,56 тг по S04. Итого счет провайдера 32 542,84 тг/мес. до налогов. Домен 447,94 тг и труд 17 917,60 тг — собственные статьи, калькулятор провайдера их не оценивает.

В калькуляторе переключатель backup описывает weekly-копии и оставлен выключенным. Базовый эквивалент 29 317,67 тг подтверждается выгрузкой evidence/DigitalOcean Estimate Cart.csv, сохраненной в исходной валюте провайдера; daily-backup 3 225,17 тг добавлен отдельно по S04. Файл calculator-inputs.json сохраняет первичные параметры, digitalocean-estimate.png — снимок, calculator-cart-url.txt — ссылку на корзину. Суммы основной сметы пересчитаны по единому курсу. Регистрация, создание ресурсов и оплата не выполнялись.

Статья, тг/мес.	A: Cloud	B: Own	C: Rent
VM/аренда сервера	10 750,56	0,00	52 453,77
Managed DB	13 639,77	0,00	0,00
Daily VM backup	3 225,17	0,00	0,00
Внешние логические backup/артефакты	2 239,70	2 239,70	2 239,70
Внешний монитор	2 687,64	2 687,64	2 687,64
Домен/DNS	447,94	447,94	447,94
Администрирование, 4 479,40 тг/ч	17 917,60 (4 ч)	53 752,80 (12 ч)	35 835,20 (8 ч)
Электричество	Включено	3 923,95	Включено
Интернет/IPv4	Включено	13 438,20	851,09
Обслуживание железа	Включено	4 479,40	Включено
Всего в месяц	50 908,38	80 969,63	94 515,34

Энергия own: 0,08 kW × 24 × 365 / 12 × 67,1910 тг = 3 923,95 тг/мес. Лицензии приложения/БД/контейнеризации приняты 0,00 тг для всех вариантов; открытый стек не делает бесплатными аренду и труд. Backup: 7 daily + 4 weekly + 3 monthly копии при сжатом dump ≤5 GiB занимают ≤70 GiB, остальные артефакты укладываются в 250 GiB. При превышении лимитов storage/traffic применяется опубликованный overage и CR. HTTPS — автоматизированный бесплатный сертификат; установка/продление учтены в часах администрирования.

6.1. Стоимость за три года и решение

Показатель, тг	Cloud	Own	Rent
CAPEX оборудования	0,00	1 119 850,00	0,00

SaparTravel / ЛЗ 8 / версия 1.1 / тенге / 23.10.2026

Показатель, тг	Cloud	Own	Rent
Разовая настройка/провайдерский setup	17 917,60	53 752,80	62 263,66 (35 835,20+26 428,46)
Эксплуатация × 36	1 832 701,72	2 914 906,84	3 402 552,24
TCO размещения	1 850 619,32	4 088 509,64	3 464 815,90
Общие затраты продукта	17 380 072,00	17 380 072,00	17 380 072,00
Сопоставимый TCO проекта	19 230 691,32	21 468 581,64	20 844 887,90
Изменение к раннему TCO 20 605 240,00 тг	-1 374 548,68	863 341,64	239 647,90

Решение учебной сметы: вариант A дает наименьший TCO размещения 1 850 619,32 тг; экономия относительно own 2 237 890,32 тг, rent 1 614 196,58 тг за 36 месяцев. Причины — отсутствие CAPEX, меньший объем администрирования БД и отсутствие лишних физических ресурсов для малого спроса. Это выбор по модели, не оплаченный заказ и не гарантия выполнения SLO.

В hosting TCO не включены общие разработка, маркетинг и переменные затраты MAU, потому что они не определяют выбор размещения. Сопоставимый TCO проекта добавляет общие 17 380 072,00 тг без повторного счета настройки приложения, миграции, обучения и поддержки. Маркетинг и переменная коммерческая модель присутствуют в бюджете ЛЗ 8; их нет в старом ЛЗ 3 и в этой строке сравнения. Поэтому 19 230 691,32 тг нельзя отождествлять с трехлетним бюджетом растущего бизнеса.

TCO — недисконтированная сумма денежных затрат. CAPEX own включен один раз; начислять поверх него бухгалтерскую амортизацию как дополнительный расход нельзя. Доход от продажи оборудования принят 0,00 тг. Замена/обслуживание покрывается 4 479,40 тг/мес., полная замена сервера за 36 месяцев не планируется. Долговременное хранение данных, HA, круглосуточная смена и поддержка premium не заложены.

Проверка устойчивости выбора

При росте опубликованных ежемесячных тарифов на 30% cloud TCO размещения = 2 202 082,00 тг; own = 4 141 724,91 тг; rent = 4 093 723,66 тг. Труд, домен, CAPEX и разовый setup в этом сценарии не меняются. При удвоении ставки труда до 8 958,80 тг/ч cloud TCO = 2 513 570,52 тг, own = 6 077 363,24 тг, rent = 4 790 718,30 тг. В обоих случаях cloud остается самым дешевым из трех заданных профилей.

Остаточные риски: single point of failure; SLO 99,9% для C1 остается напряженной целью при одиночных узлах и рабочем, а не круглосуточном дежурстве. Иностранное размещение и правовые условия реальных ПДн должны быть согласованы ответственным до публичного пилота; сравнение разрешает только работу с синтетическими данными до такого решения. При требовании локального размещения выбрать допустимый регион/провайдера и пересчитать тарифы. Изменение часов обслуживания на ±4 ч меняет TCO на ±645 033,60 тг, поэтому после пилота нужен учет фактических часов.

7. Рубежный контроль 1: пакет недель 1–8

Номера недель здесь — порядок лабораторных артефактов. Они не равны номерам календарных недель реализации в WBS. Поэтому ЛЗ 8 подготовлена 23.10.2026, а веха второй части MVP по проектному календарю планируется на 22.11.2026. Подготовка пакета к защите не означает, что все вехи проекта уже приняты.

Неделя / артефакт	Файл в репозитории	Что защищать / честный статус
1. Инициация и устав	docs/project-charter.md; SaparTravel_Charter_V1.0.docx	Цель, спонсор, границы, роли. Документы есть; внешний заказчик не подписан; команда уточнена в WBS
2. Организация и метод работы	docs/adr/ADR-001.md; docs/project-board-workflow.md; README.md	Scrum 2 недели, роли, DoD, репозиторий и CI. Конфигурация есть; актуальный удаленный GitHub Project не подтвержден этим пакетом

SaparTravel / ЛЗ 8 / версия 1.1 / тенге / 23.10.2026

Неделя / артефакт	Файл в репозитории	Что защищать / честный статус
3. Бизнес-кейс	SaparTravel_Business_Case_LZ3.docx; docs/finmodel.ods	30→8 минут, 70→95%, исходный TCO 20 605 240,00 тг, ROI/NPV со статусом допущений. Не путать эффект и комиссию
4. Backlog и НФТ	docs/requirements/story-map.md и PNG; docs/requirements/non-functional-requirements.md; приложения backlog_baseline.csv / nfr_register.csv	15 Must + 3 вне MVP; 16 проверяемых НФТ в консолидированном реестре. Старый story-map ссылается на отсутствующий docs/labs-3-4.md: локальный полный срез восстановлен в приложении
5. План и зависимости	docs/plan/wbs.md; docs/plan/dependencies.md; sapartravel-models.drawio	171 ч, 3 инкремента, RACI, внешние зависимости. Сроки расходятся со старым уставом — CR-08-02
6. Оценка	docs/lab-6-planning-poker.md; notebooks/lab-6-monte-carlo.ipynb; data/throughput.csv; docs/lab-6-customer-slide.pptx	10 историй = 58 SP; другие 11 незавершенных = 57 SP; 10000 прогонов, seed42; P85 06.11.2026, P95 13.11.2026. Учебный throughput, не фактическая velocity и не полный релиз с UAT
7. Риски и безопасность	docs/security/raid.md; threat-model.md/json; security-scan-report.md; security-backlog.md	20 рисков, EMV63,2 ч, управление 16 ч; отчет от 16.10 содержит 1 Critical/5 High и 6 секретоподобных находок. Закрытие не подтверждено свежим сканом
8. Договоренности и деньги	docs/lab-8/ SaparTravel_LZ8_Report.docx/pdf/ html; Financial_Model.xlsx; defense.pptx	SoW, C1–C3, SLA/credits, error budgets, 12 месяцев, unit и 3 TCO; арифметика проверяется формулами

Что показано и что еще должен подтвердить заказчик

Готово как артефакт	Открыто как реальное решение/проверка	Владелец / контроль
Результаты, границы, приемка и CR	ФИО принимающего, подписание CR и актов	Внешний заказчик + Нурасыл / до UAT
Измеримые SLO и SLA	Инструментирование, месячная телеметрия, внешние пробы	Әмір / до запуска
Бюджет и резервы	46,2 ч дополнительного ресурса либо пересогласование объема/срока	Нурасыл + спонсор / до обещания финальной даты
Комиссионная unit-модель	Договор поставщика, реальная конверсия и MAU	Елнара + PO / до учета выручки
План quality gate	Устранение/разбор High/Critical, повторный скан, нагрузка, backup/restore, аудит	Әмір + Бибінұр / до публичного пилота

Решение для протокола РК 1: учебные артефакты недель 1–8 подготовлены и трассируются к проекту; фактическая оценка преподавателя, подпись заказчика и разрешение production-запуска не проставляются за внешних участников. Публичный пилот до quality gate и решения по ПДн не объявляется. Наличие этих открытых пунктов не скрывается за выполненной арифметикой бюджета.

7.1. Полный локальный срез backlog и НФТ

Backlog восстановлен по story-map, Planning Poker и текущим API/QA-сценариям, без утверждения актуальности удаленных Issues. ST-01–ST-15 — Must-срез MVP, ST-16–ST-18 — после MVP. Для последних пяти Must-историй новая SP-оценка не выдумывается; суммарные 171 ч WBS и SP не переводятся друг в друга.

ID / история	Позитивный и негативный критерии
ST-01 Каталог	Видны опубликованные туры; скрытый тур отсутствует

ID / история	Позитивный и негативный критерии
ST-02 Поиск	Название/направление находят тур; неизвестный запрос дает пустую выдачу
ST-03 Фильтры	Цена и длительность включают границы; несовместимые условия не дают ложных результатов
ST-04 Карточка тура	Есть программа, услуги, выезды и цена; неопубликованный slug недоступен туристу
ST-05 Выбор выезда	Будущий выезд и число участников выбираются; нулевое/отрицательное число отклоняется
ST-06 Учет мест	Последнее место получает одна из конкурентных заявок; переполнение запрещено
ST-07 Вход	Регистрация дает traveler, верный пароль открывает профиль; неверный пароль/JWT отклоняется
ST-08 Туры поставщика	Поставщик создает и редактирует свой тур; чужой изменить нельзя
ST-09 Решение по заявке	Разрешенный статус сохраняется с историей; неверный переход/чужая заявка отклоняется
ST-10 История туриста	Показаны только собственные заявки с суммой и статусом; чужие не раскрываются
ST-11 Отмена	Отмена до поездки освобождает места; начавшийся/чужой тур отменить нельзя
ST-12 Публикация	Снятый с публикации тур исчезает из каталога; турист не может публиковать
ST-13 Роли	Назначение роли доступно admin; последний admin не лишается доступа
ST-14 RU/KK/EN	Основные экраны переключают язык без потери сценария; ключи переводов не показываются
ST-15 Очередь поставщика	Видны заявки только на свои туры; чужие заявки отсутствуют
ST-16 Онлайн-оплата	Вне MVP; критерии задаются отдельным CR
ST-17 Отзывы	Вне MVP; критерии задаются отдельным CR
ST-18 Внешняя синхронизация	Вне MVP; критерии задаются отдельным CR

Приложение backlog_baseline.csv содержит SP там, где они действительно есть в протоколе ЛЗ 6. Все Must-сценарии перед релизом связываются с результатом UAT/CI и SHA. Наличие функции в коде не считается автоматически принятой историей.

НФТ	Ключевая измеримая граница
NFR-01 Каталог API	p95 ≤ 500 мс при суммарных 20 RPS и 500 турах
NFR-02 Пользовательский отклик	p95 ≤ 2 с для C1/C2/C3 на согласованной сети
NFR-03 Мобильная загрузка	p95 первоначальной загрузки ≤ 3 с, viewport 390 px, 4G 10 Mbps/100 ms RTT
NFR-04 Доступность	SLA ≥ 99,5% календарного месяца, каждый C1–C3
NFR-05 Восстановление приложения	Обычный рестарт/rollback API ≤ 15 мин. при доступной БД
NFR-06 Резервное копирование	RPO ≤ 24 ч; ежедневный dump, еженедельный restore-test; DR RTO ≤ 4 ч
NFR-07 Целостность мест	0 перепродаж при 20 параллельных запросах на последний слот
NFR-08 Роли/владение	100% негативной матрицы доступа дает 401/403/404 без утечки
NFR-09 Пароли	100% паролей хранятся Argon2, открытых паролей нет
NFR-10 Секреты	0 подтвержденных действующих секретов в репозитории и логах
NFR-11 Уязвимости	0 неустраненных подтвержденных exploitable High/Critical к публичному пилоту
NFR-12 Аудит	100% административных изменений имеют actor, UTC timestamp, объект и request/event ID

НФТ	Ключевая измеримая граница
NFR-13 Локализация	100% ключей основных экранов RU/KK/EN заполнены
NFR-14 Доступность интерфейса	360–1440 px без горизонтального скролла; контраст ≥4,5:1; ключевые действия с клавиатуры
NFR-15 Сопровождение	Развертывание по README, миграции на пустой БД, CI API/build/E2E успешен
NFR-16 ПДн и ошибки	Ошибки без stack trace/секретов; сроки хранения и основание обработки согласованы до реальных данных

Подробные методы проверки и статус доказательств — nfr_register.csv. Часть границ уточняет общие формулировки старого файла НФТ; эти уточнения входят в CR-08-03. Тесты приложения при создании этого документального пакета не выдаются за выполненный нагрузочный или месячный SLA-прогон.

7.2. Сценарий защиты на 7–8 минут

Слайд / время	Тезис доклада и демонстрируемое доказательство
1 / 45 с	SaparTravel закрывает путь от поиска до статуса. Цель бизнеса: 30→8 минут, 70→95%; показать устав и README. Цена каталога демонстрационная, онлайн-оплаты нет
2 / 60 с	SoW: пять поставок, четкая граница MVP, роли, 171 ч WBS, финальная передача 20.12.2026. Результат принимается по UAT, а не по устному обещанию
3 / 60 с	Сценарии C1/C2/C3 и метрики: внутренние 99,9/99,8/99,7%, внешняя граница 99,5%; p95 измеряется от действия до результата. Мониторинг пока цель, не доказанный факт
4 / 45 с	При 30 днях бюджеты 43,2 / 86,4 / 129,6 минут; SLA 216 минут. Не смешивать минуты и ошибки. При исчерпании замораживаются функциональные релизы
5 / 60 с	Открыть Budget12 и Checks: 13 081 550,17 тг без резервов; 13 436 318,65 тг лимит; 8000 пользователь-месяцев; средняя стоимость 1 634,98 тг. Риски стоят отдельно, дефицит ресурсов 46,2 ч показан
6 / 60 с	Показать Unit: 537,53 тг выручки − 89,5880 тг = 447,94 тг вклад/MAU. F=319 672,38 тг; пороги 714/1293. На 2000 MAU операционная прибыль 576 207,62 тг, но первый год убыточен 8 781 326,17 тг
7 / 60 с	Показать калькулятор и Hosting: одинаковый спрос, облако 1 850 619,32 тг, own4 088 509,64 тг, dedicated3 464 815,90 тг за 36мес. Деньги провайдерам не перечислялись; труд и резервные копии включены
8 / 60 с	Трассировка восьми недель и открытые решения: подписи, качество, MAU/комиссионные договоры, 46,2 ч. Пакет подготовлен; фактическую приемку и SLA не выдумываем

Ответы на контрольные вопросы

- Почему не 99,99%? В одиночной конфигурации и без 24×7 дежурства такая обязанность не обеспечена бюджетом; 99,5% — внешний минимум старого НФТ, внутренние цели жестче.
- Почему 409 может быть корректным? Пользователь получает честный результат об отсутствии мест; он не считается состоявшейся продажей. Синтетическая бронь на свободном тестовом выезде обязана вернуть 201.
- Почему первый год убыточен при 714 MAU? 714 покрывают ежемесячные расходы зрелого сервиса; стартовые 9 335 069,60 тг и период без выручки остаются в денежном потоке первого года.
- Почему собственный сервер не бесплатный? В TCO включены CAPEX, электричество, интернет, копии, ремонт и 12 ч администрирования; уже имеющееся железо потребовало бы отдельного incremental-сценария.

- Почему 8 062 920,00 тг разработки не равны 171×4 479,40 тг? Это сохраненная top-down цена поставки ЛЗ 3.171 ч — учебная WBS; 4 479,40 тг/ч используется для добавочных ресурсов и эксплуатации. Пересчет всей цены требует нового коммерческого предложения, не скрытой замены чисел.
- Что реально выполнено сейчас? Подготовлены документы и проверены вычисления; подключение production-мониторинга, договоры, UAT и исправления приложения не подменяются этой лабораторной работой.

8. Источники, воспроизводимость и комплект

Дата проверки официальных веб-источников: 23.10.2026. Тарифы не являются обещанием неизменной цены на 36 месяцев; это прогноз при текущих ценах. Расчетный cloud не оплачивался. На страницах тарифов может быть кнопка регистрации, но чтение калькулятора и прайсов регистрации не требует. Валюта основной сметы — тенге. Архивные исходники и оригинальная выгрузка провайдера могут содержать исходную валюту; их значения не подменяют текущие суммы в тенге. Денежные пояснения к тарифам ниже даны в пересчете по курсу сметы.

S01. DigitalOcean: официальный калькулятор

https://www.digitalocean.com/pricing/calculator

Расчет без входа и платежей; параметры и снимок — evidence/

S02. DigitalOcean: Droplets

https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

Basic Regular: 2 vCPU / 4 GiB / 80 GiB — 10 750,56 тг; мониторинг 1 vCPU / 1 GiB — 2 687,64 тг/мес.

S03. DigitalOcean: Managed Databases

https://www.digitalocean.com/pricing/managed-databases

PostgreSQL Standard Basic Regular, 1 vCPU / 2 GiB, минимум 30 GiB, без standby: 13 639,77 тг/мес.

S04. DigitalOcean: Backups Pricing

https://docs.digitalocean.com/products/backups/details/pricing/

Daily Basic: 30% от стоимости Droplet; 10 750,56 тг × 30% = 3 225,17 тг/мес.

S05. DigitalOcean: Spaces

https://www.digitalocean.com/pricing/spaces-object-storage

2 239,70 тг/мес.: 250 GiB, 1 TiB исходящего трафика; сверх лимита 8,9588 тг/GiB хранения и 4,4794 тг/GiB трафика.

S06. Hetzner: изменение тарифов с 15.06.2026

https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/price-adjustment/

AX42-1, FSN/HEL: 52 453,77 тг/мес., setup 26 428,46 тг; без IPv4 и налогов. Берется обычный тариф, не limited offering.

S07. Hetzner: IP pricing

https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/ipv4-pricing/

Primary IPv4 dedicated: 851,09 тг/мес., setup 0,00 тг.

S08. Hetzner: AX42

https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/ax42/

Ryzen 7 PRO 8700GE, 64 GB ECC, 2 × 512 GB NVMe, 1 Gbit/s; конфигурация для открытого стека.

S09. Google SRE: Implementing SLOs

https://sre.google/workbook/implementing-slos/

Методическая основа: пользовательский сценарий, SLI, измеримый SLO и пересмотр целей.

S10. Google SRE: Error Budget Policy

https://sre.google/workbook/error-budget-policy/

Методическая основа: error budget = 1 − SLO; при исчерпании приоритет получают надежность и безопасность.

S11. Национальный Банк РК: курс сметы

https://nationalbank.kz/rss/get_rates.cfm?fdate=23.10.2026

Официальный исторический RSS за 23.10.2026, 447,94 тенге за единицу валюты провайдера; исходный XML сохранен в evidence/nbrk-2026-10-23.xml.

Локальные источники и воспроизведение

Устав/бизнес-кейс: docs/project-charter.md; SaparTravel_Business_Case_LZ3.docx; docs/finmodel.ods. Требования: docs/requirements/story-map.md и non-functional-requirements.md. План/оценка: docs/plan/wbs.md; docs/lab-6-planning-poker.md; docs/lab-6-insight.md; notebooks/lab-6-monte-carlo.ipynb. Риски: docs/security/raid.md и security-scan-report.md. Архитектура/границы: README.md, docs/adr/ADR-002.md, backend/app/api/routes.py, docs/qa/test-plan.md. Старый раздел Supabase в runbook противоречит текущему ADR-002: в расчете используется обычный PostgreSQL, Supabase не включен.

Генератор текущей версии: scripts/create_lab8_kzt.py; исходная оценка и шаблоны — scripts/create_lab8_package.py. Запуск: .venv/bin/python scripts/create_lab8_kzt.py. Затем пересчитать XLSX в LibreOffice, экспортировать PDF и выполнить scripts/validate_lab8_kzt.py. На листе FX находится курс 447,94 тг за единицу валюты провайдера; Inputs содержит фиксированные местные затраты в тенге. Provider Tariffs сохраняет исходные тарифы и формулы пересчета. Изменение курса влияет на иностранные тарифы, но не индексирует автоматически местную оплату труда и прочие фиксированные затраты. CSV — контрольный экспорт, XLSX — редактируемая модель.

Комплект: SaparTravel_LZ8_Report.docx, .pdf и .html; SaparTravel_LZ8_Financial_Model.xlsx; SaparTravel_LZ8_defense.pptx; budget_12_months.csv; backlog_baseline.csv; nfr_register.csv; assumptions_and_results.json; evidence/ с параметрами и снимками калькулятора; validation.json с проверками. Архив SaparTravel_LZ8_Submission.zip дополнительно включает существующие артефакты недель 1–7 и manifest.json; .env, персональные данные и node_modules в него не входят.